DOSSIER TECHNIQUE

Applications Sécurité Civile ADRASEC

pour émetteurs-récepteurs Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3 (firmware F4HWN « Labs »)



Version 1.0 — 20 octobre 2026

F1GBD (Jean-Louis Naudin) — ADRASEC 77 / FNRASEC

1. Introduction et contexte

Ce dossier présente la suite d'applications « Sécurité Civile » développées par F1GBD pour les **Quansheng UV-K1(8) et UV-K5 v3** équipés du firmware **F4HWN édition « Labs »**. Ce firmware accepte des applications « overlay » (fichiers **.app**) installées dans la radio, à côté des fonctions normales, sans PC ni réseau.

Objectif : donner à chaque opérateur ADRASEC un **outil autonome, de poche, utilisable hors infrastructure** — en exercice SATER comme en situation réelle de crise (coupure secteur, réseaux saturés ou indisponibles).

Socle technique commun

- **Radio-paquet AX.25 :** la plupart des apps émettent/reçoivent en AX.25 Packet Bell 202, 1200 bauds — le même format que TCQ, Direwolf ou un TNC classique. Les messages passent donc entre postes de terrain ET avec le PC du PCO.
- **Interopérabilité TCQ :** TCQ (plateforme PC multi-modes de l'ADRASEC) reçoit et émet vers ces apps ; un message tactique, un radiogramme ou une alerte circule indifféremment radio↔radio et radio↔PC.
- **Fréquence active :** l'émission se fait sur la fréquence affichée sur la radio (mémoire sélectionnée ou VFO) ; l'opérateur règle la radio sur la fréquence du réseau.
- **Compagnons PC et Android :** plusieurs apps se prolongent sur ordinateur ou smartphone via le câble — WinKISS-TNC (Winlink sur PC), APRSdroid (géolocalisation APRS), EPIRBdecoder Android (cartographie des balises) et HOMER Android (radiogoniométrie) — sans aucune connexion Internet.
- **Installation :** les .app se chargent dans la radio avec le « F1GBD Flasher » (outil Windows 100 % hors-ligne, UV-K5 v1/v2 et UV-K1/K5 v3) ou la page UV Studio.

Avertissement réglementaire : ces outils s'utilisent dans le cadre radioamateur et des conventions ADRASEC. L'émission ne se fait que sur des fréquences autorisées ; le firmware refuse d'émettre hors bande (ex. 121,5 MHz) et les apps interdisent l'émission entre 405 et 407 MHz (bande satellite Cospas-Sarsat).

2. Synthèse des applications

Dix applications, organisées en quatre domaines d'emploi : alerte réseau, messagerie opérationnelle, interopérabilité PC/Winlink, et recherche SATER de balises.

Application	Rôle	E/R	Fréquence type
ADRASEC	Console PCO/COD : émet le RASEC-ALERT « #RA <code> »	E	réseau RASEC (145.4375 FM)
PAGER-RASEC	Pager : reçoit l'alerte, lampe + sirène, messages/radiogrammes	R	145.4375 MHz FM
TACVYR	Messages tactiques courts (81 phrases) sans phonie	E/R	VFO 2 m (ex. 144.800)
CHAPPE-TX	Compose et émet un message codé CHAPPE26	E	VFO 2 m
CHAPPE26	Dictionnaire de 1000 codes (support PAGER/CHAPPE-TX)	—	(hors air)
RGRAM	Rédige et émet un RADIOGRAMME ADRASEC (format TCQ)	E	VFO 2 m
KISS-TNC	TNC KISS sur câble : TCQ / Winlink par la radio	E/R	VFO (câble prise K)
EPIRBdecoder	Décode les balises 406 MHz, relaie la position (APRS)	R(+E)	RX 406 / relais 430.4375
HOMER-RX	Radiogoniométrie ELT 121.5, source de la gonio Android	R	121.500 MHz FM
ELTgen	Balise ELT d'entraînement SATER (whoop + ID CW)	E	144.610 MHz FM (jamais 121.5)

3. Alerte et activation du réseau

Le couple ADRASEC (émetteur, au PCO/COD) et PAGER-RASEC (récepteur, chez les opérateurs) constitue la chaîne d'alerte RASEC-ALERT : d'un bouton, le PC ou le poste de commandement réveille et mobilise tout le réseau.

ADRASEC — console PCO / COD

Version	1.0
Rôle	Émettre le RASEC-ALERT pour activer le réseau
Sens	Émission (AX.25 Packet 1200 bauds)
Fréquence	fréquence active du K1 (réseau RASEC, 145.4375 MHz FM par défaut)

Pensée pour un opérateur du **PCO / COD** : écran d'accueil, puis deux choix. **1 RASEC-ALERT** demande un code PIN à 4 chiffres (défaut 4560), affiche un écran de confirmation, puis émet « **#RA <code>** » ; **2 SETUP** règle le PIN, le code d'activation (défaut **ADRASEC77**) et l'indicatif. Si la radio n'a pas d'indicatif valide, ADRASEC le demande et le mémorise.

Application ADRASEC : activation immédiate du réseau depuis le poste de commandement, sans PC. Toutes les stations équipées de PAGER-RASEC, TACVYR ou TCQ se déclenchent. Le code d'activation partagé évite les déclenchements intempestifs.



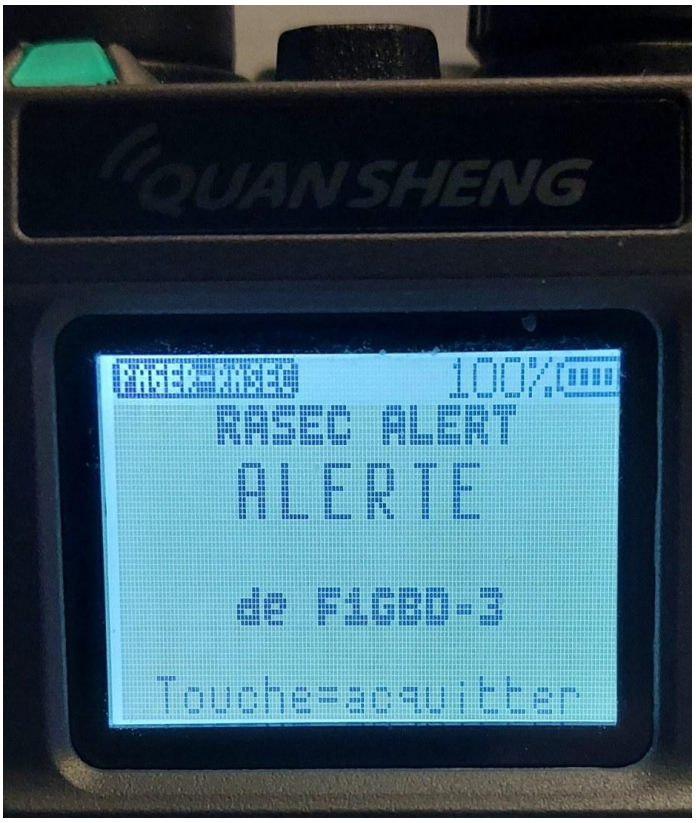
À droite : la console ADRASEC sur UV-K1. À gauche : l'alerte « de F8KSM » reçue sur un poste TACVYR-K5v1.

PAGER-RASEC — récepteur d'alerte

Version	1.4.1
Rôle	Pager RASEC-ALERT + afficheur de messages
Sens	Réception
Fréquence	145.4375 MHz FM par défaut

Transforme la radio en **pager**. À la réception de « #ra <code> », il fait clignoter la lampe blanche frontale et déclenche une sirène jusqu'à acquittement. Il affiche aussi en clair les messages CHAPPE26 (avec le dictionnaire), les radiogrammes RGRAM et TCQ, et conserve les 6 derniers messages.

Application ADRASEC : chaque opérateur garde la radio en veille ; il est alerté et mobilisé à distance, et reçoit les premières consignes (message, radiogramme) sur le même canal.



PAGER-RASEC : alerte RASEC-ALERT reçue sur le UV-K1 (écran clignotant, lampe, sirène).

4. Messagerie opérationnelle sans PC

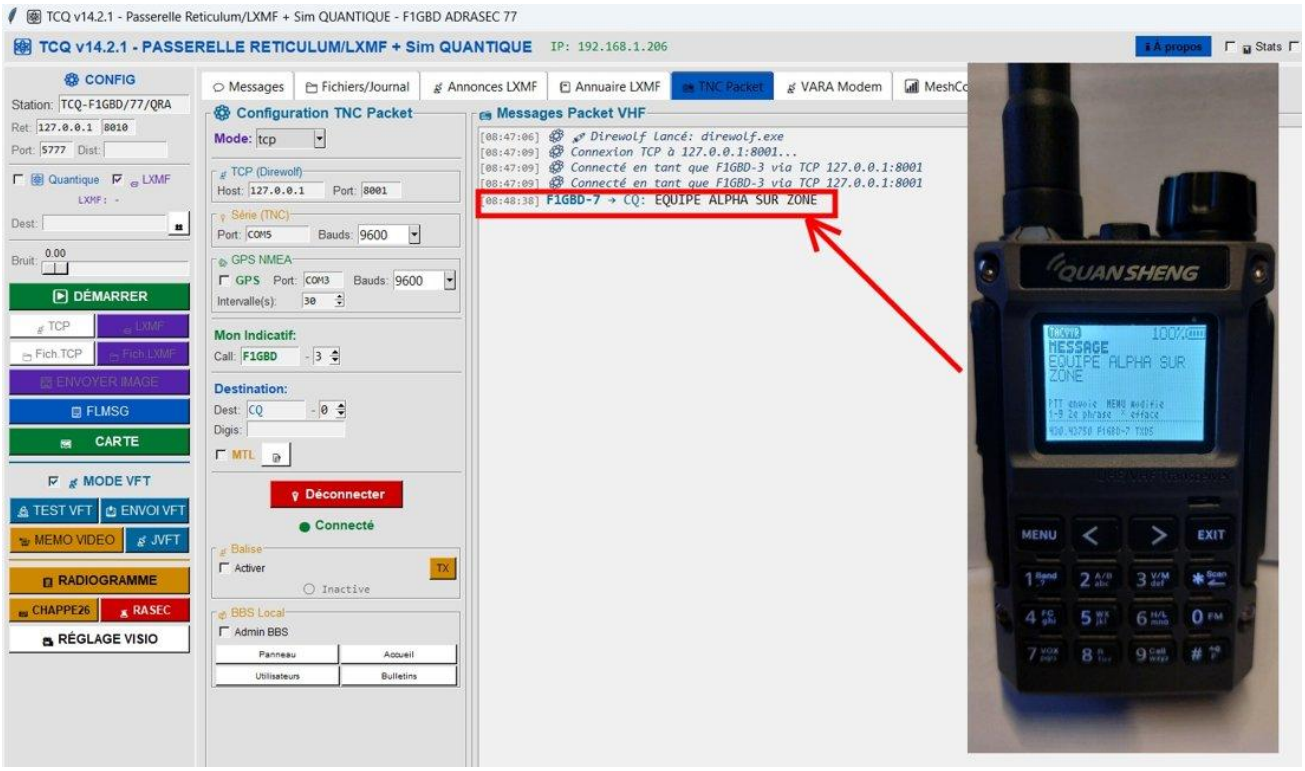
Trois apps pour échanger de l'écrit par la radio quand la phonie est impossible (zone bruyante, discrétion, COD) ou pour transmettre un ordre formalisé — sans ordinateur sur le terrain.

TACVYR — messages tactiques courts

Version	1.0
Rôle	Messages tactiques prédéfinis, sans phonie
Sens	Émission / Réception
Fréquence	VFO 2 m (réseau tactique)

Un code à 2 chiffres choisit une phrase parmi 81 (EQUIPE BRAVO, SUR ZONE, REÇU, EVAC…) ; on assemble 1 ou 2 phrases ou un texte libre, émis par PTT en clair vers CQ. La radio écoute en permanence et garde les 6 derniers messages.

Application ADRASEC : échanges tactiques discrets et fiables en zone bruyante ou en silence radio imposé ; comptes rendus normalisés lisibles par TCQ au PCO.



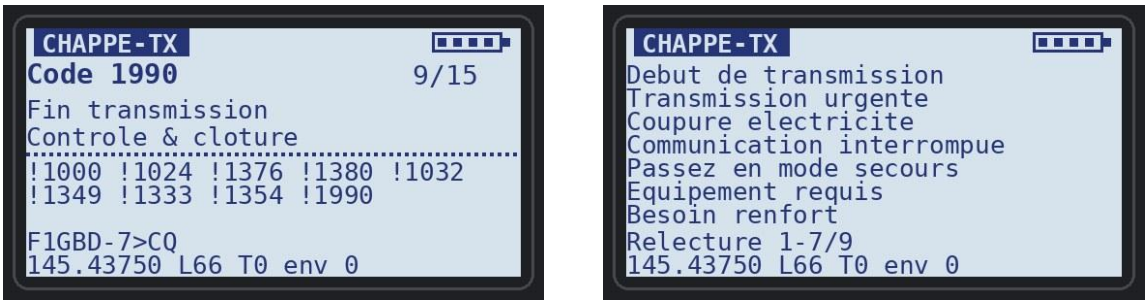
Message TACVYR émis depuis un UV-K1 et reçu en clair par TCQ au PCO.

CHAPPE-TX + dictionnaire CHAPPE26

Versions	CHAPPE-TX 1.1 · CHAPPE26 1.0
Rôle	Composer/émettre un message codé CHAPPE26
Sens	Émission (+ dictionnaire embarqué)
Fréquence	VFO 2 m

CHAPPE-TX compose au clavier un message **CHAPPE26** (jusqu'à 15 codes, phrase en clair affichée à la saisie et en relecture) et l'émet en AX.25 vers CQ, comme TCQ. Le dictionnaire **CHAPPE26** (1000 codes, 10 domaines) s'installe à part : il sert à CHAPPE-TX pour afficher les phrases et à PAGER-RASEC pour décoder les codes reçus.

Application ADRASEC : messagerie **codée et compacte** (répertoire civil de 1000 codes) — messages courts, non ambigus, partiellement confidentiels, et très économes en temps d'antenne. Idéale en black-out ou trafic dégradé.



CHAPPE-TX : saisie d'un message codé (gauche) et relecture en clair avant émission (droite).

RGRAM — émetteur de radiogrammes

Version	1.1
Rôle	Rédiger et émettre un RADIOGRAMME ADRASEC
Sens	Émission (format TCQ)
Fréquence	VFO 2 m

Rédige sur la radio un **radiogramme ADRASEC** complet (indicatif, origine, date, niveau d'alerte, 8 lignes de texte, saisie multi-tap) et l'émet au format de TCQ (compressé zlib + base64, trames {QR:…}). TCQ le reçoit, valide le CRC et l'enregistre ; PAGER-RASEC l'affiche.

Application ADRASEC : transmettre un **message formalisé officiel** depuis le terrain, sans PC, dans le format d'archivage du PCO — traçabilité et accusé de bonne réception (CRC).



RGRAM : saisie d'un radiogramme ADRASEC (indicatif, origine, date, niveau, texte) sur la radio.

5. Interopérabilité PC et Winlink

KISS-TNC — TNC Packet pour TCQ et Winlink

Version	0.1
Rôle	TNC KISS 1200 bauds par le câble de programmation
Sens	Émission / Réception
Fréquence	VFO (liaison série prise K, 38400 bauds)

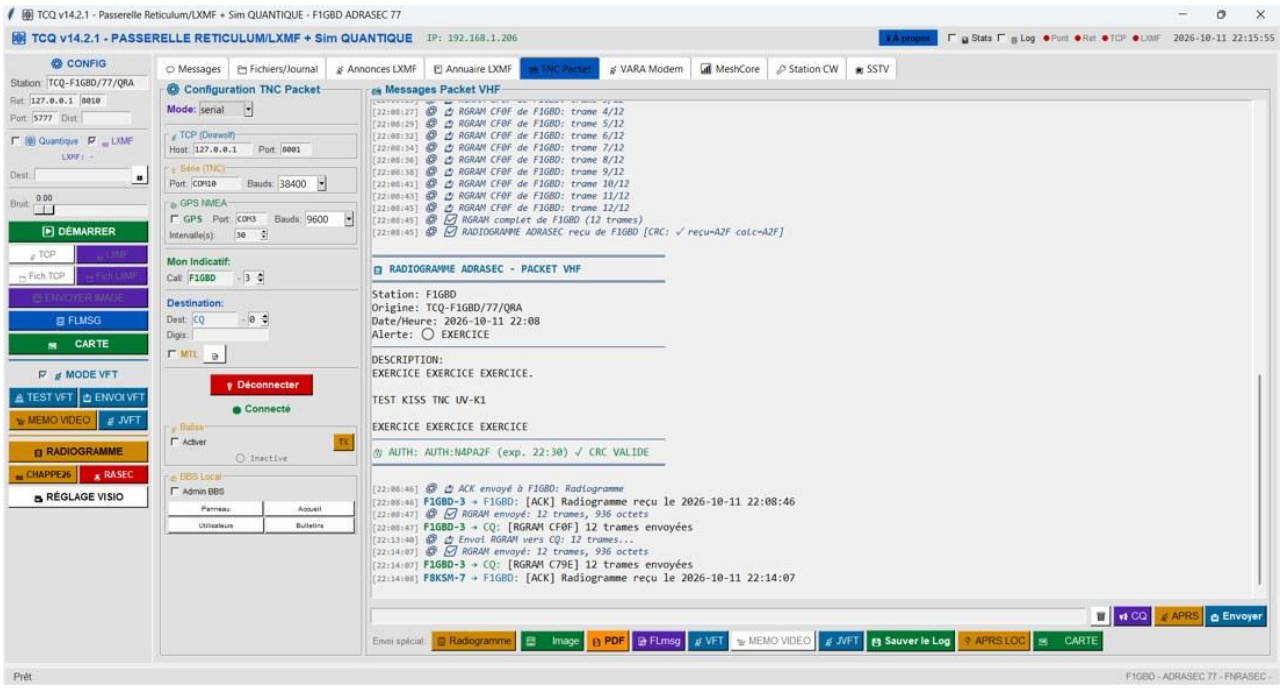
Fait du UV-K1 un **TNC Packet AX.25** piloté en KISS par le câble de programmation. TCQ (onglet TNC Packet) ou Winlink Express (via la passerelle PC **WinKISS-TNC**) envoient radiogrammes, messages et images par la radio et reçoivent toutes les trames — **sans Direwolf ni carte son**. Respecte TXDELAY, persistance et slot time (800 ms pour les transpondeurs).

Application ADRASEC : le poste devient le **modem radio du PCO** : Winlink (courriel de crise) et TCQ passent par une simple radio portative, remplaçant une chaîne TNC/soundcard plus lourde.



Le pocket remplace le TNC matériel ou Direwolf + carte son : un câble de programmation suffit

Chaîne KISS-TNC : PC (TCQ / Winlink) ↔ câble ↔ UV-K1 ↔ air (AX.25 Packet).



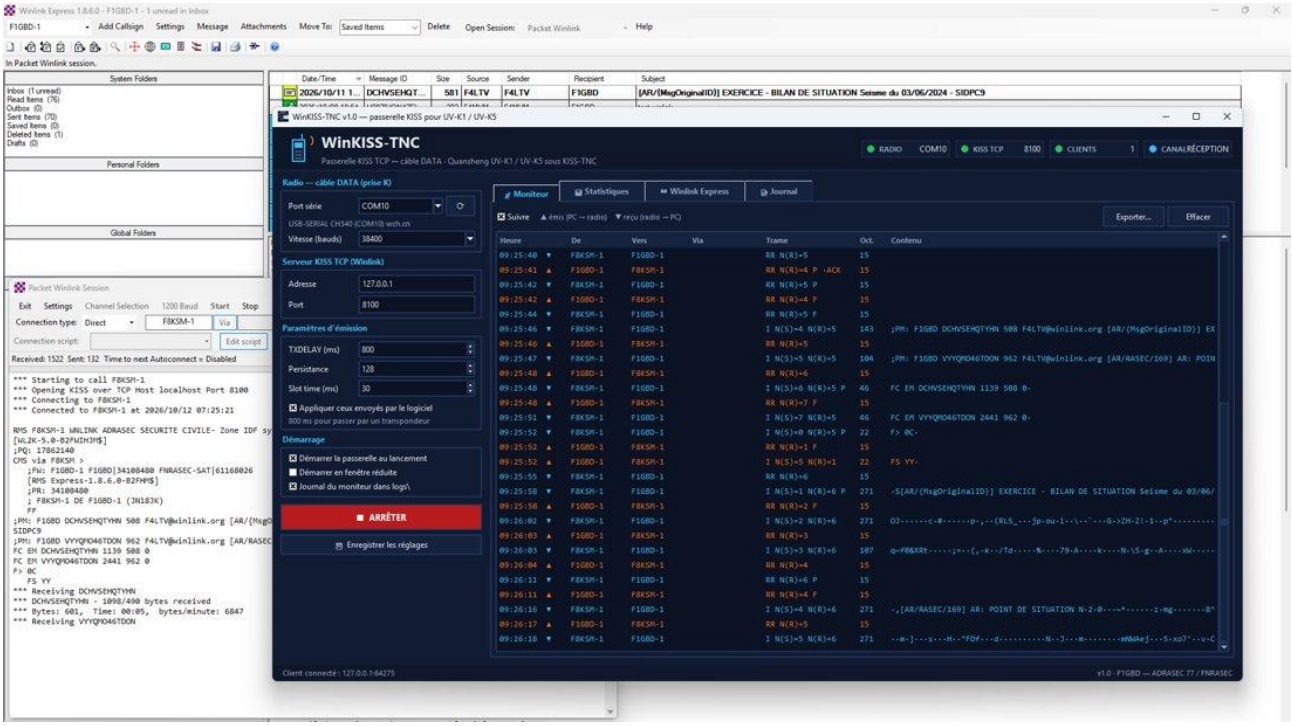
TCQ en mode TNC Packet (liaison série) piloté par l'UV-K1 en KISS-TNC.

WinKISS-TNC — Winlink par la radio, sans carte son

Rôle	Passerelle PC KISS (TCP ↔ série) pour Winlink Express
Côté PC	Windows, interface graphique
Côté radio	UV-K1 / K5 v3 sous KISS-TNC (câble DATA)
Emploi	radiocommunications Winlink en Packet AX.25 1200 bauds

WinKISS-TNC est l'application PC compagnon du KISS-TNC embarqué. Elle présente au logiciel **Winlink Express** un TNC KISS standard (sur un port TCP ou série) et relaie ses trames vers la radio via le câble DATA et l'app KISS-TNC — remplaçant un **« Packet sound modem »** (soundmodem / Direwolf + carte son). Winlink fonctionne alors en Packet **avec une simple radio portative**, sans interface audio ni TNC matériel.

Application ADRASEC : acheminer le **courriel de crise Winlink** (messages formatés, formulaires ICS/ORSEC, pièces jointes) par radio lorsque l'Internet est coupé — le PCO relève et expédie ses messages Winlink à travers un UV-K1/K5 v3, chaîne légère et entièrement hors-réseau.



WinKISS-TNC : Winlink Express émettant/recevant en Packet à travers un UV-K1 (test réel).

APRSdroid — géolocalisation APRS des opérateurs

Côté radio	UV-K1 / K5 v3 sous KISS-TNC (câble DATA, OTG)
Côté mobile	APRSdroid (Android), position GPS du téléphone
Emploi	balises de position APRS en AX.25 Packet 1200 bauds
Réseau	suivi des équipes sur TCQ / APRS, hors Internet

Relié en OTG à un UV-K1 en **KISS-TNC**, le smartphone sous **APRSdroid** émet sa position GPS en **APRS (AX.25 Packet)** directement par la radio — sans passerelle Internet ni APRS-IS. Les trames de position sont reçues par TCQ au PCO et par les autres postes, et peuvent être reportées sur une carte.

Application ADRASEC : suivi en temps réel de la **position des équipes et des véhicules** sur le terrain (tableau de situation du PCO), entièrement autonome — le téléphone fournit le GPS et la carte, la radio le lien, sans aucune couverture cellulaire.



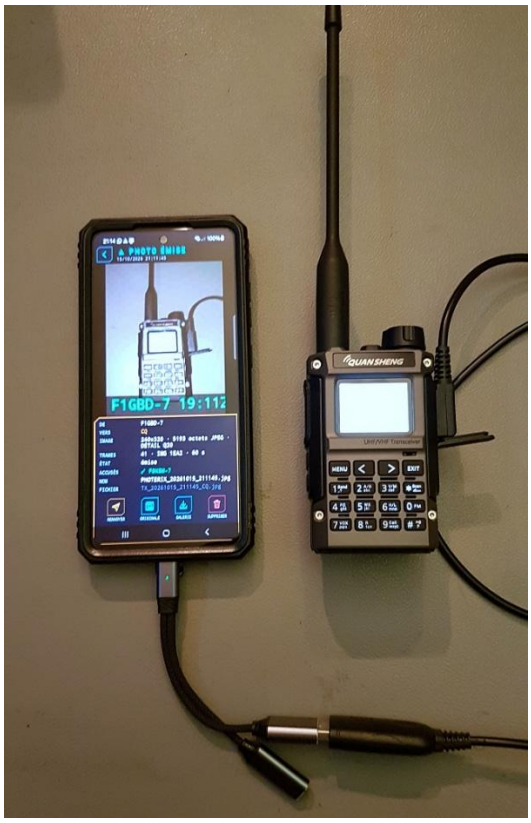
APRSdroid relié au UV-K1 (KISS-TNC, OTG) : émission de la position de l'opérateur en APRS par la radio.

PHOTERIX — échange de photos par la radio

Côté radio	UV-K1 / K5 v3 sous KISS-TNC (câble DATA, OTG)
Côté mobile	PHOTERIX (Android), appareil photo du téléphone
Emploi	envoi / réception de photos en AX.25 Packet 1200 bauds
Réseau	interopérable TCQ, hors Internet

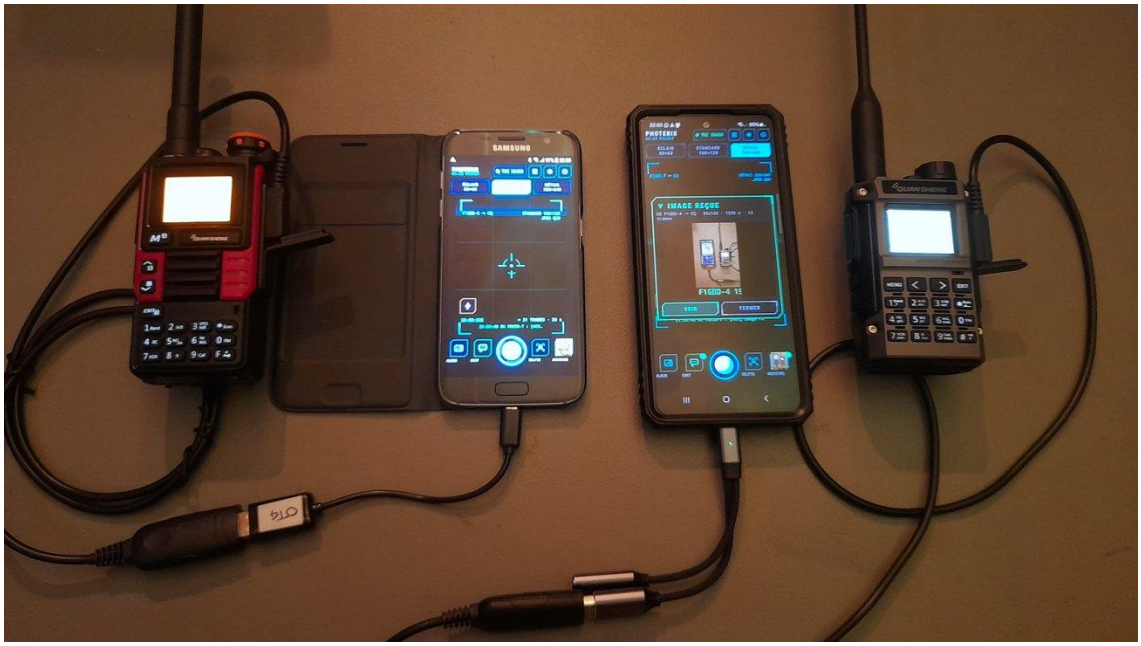
Relié en OTG à un UV-K1 / K5 v3 en **KISS-TNC**, le smartphone sous **PHOTERIX** envoie et reçoit des **photos par la radio** : l'image est compressée, découpée en trames AX.25 Packet et reconstituée côté récepteur (ex. 90×160, ~1,5 Ko, 13 trames). Aucune connexion Internet ; le trafic est compatible TCQ.

Application ADRASEC : transmettre une **photo de terrain** (dégâts, lieu, plan, pièce d'identité d'un égaré, point de situation) entre équipes ou vers le PCO quand il n'y a plus de réseau cellulaire — un appui visuel à la décision, entièrement autonome, par simple radio portative .









PHOTERIX : échange d'une photo par la radio entre deux UV-K1/K5 en KISS-TNC (OTG) — image reçue de F1GBD-4.

6. SATER — recherche et localisation de balises

Quatre briques couvrent le cycle SATER : détecter et décoder une balise 406 MHz, cartographier sa position, se diriger vers une balise 121,5 MHz, et créer un signal d'entraînement réaliste.

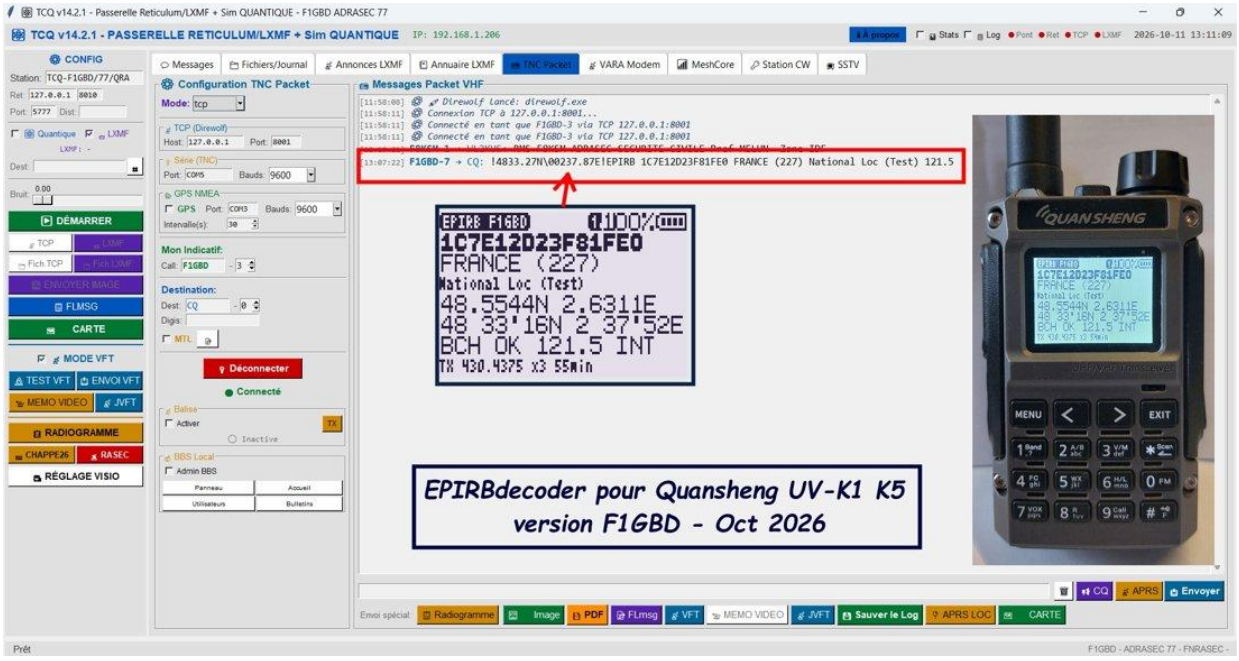
EPIRBdecoder (UV-K1) — décodeur de balises 406 MHz

Version	1.1
Rôle	Décoder les balises de détresse 406 MHz
Sens	Réception (+ relais AX.25)
Fréquence	RX 406,025–406,040 ou 434,000 (entraînement)

Reçoit et décode les trames des balises 406 MHz et les affiche comme l'application Android : **ID 15 hex, pays (MID), protocole, MMSI, position (décimale et DMS), correction BCH, 121,5 MHz**. 5 balises gardées, indicatif saisi sur la radio.







EPIRBdecoder sur UV-K1 : décodage d'une balise 406 MHz (ID, pays, position).

Relais et chaîne SATER vers EPIRBdecoder Android + cartographie

Deux prolongements font du poste un maillon de la chaîne SATER :

- **Relais radio (PTT ou AUTO) :** la position décodée est ré-émise en AX.25 Packet (APRS, compatible TCQ) sur la fréquence radioamateur du VFO (ex. 430,4375 MHz) — jamais entre 405 et 407 MHz. Le PCO (TCQ) et les autres postes voient la position apparaître.
- **Liaison Android (mode DATA, touche 3) :** chaque balise est envoyée **sans émission radio**, par le câble (OTG, prise K ou audio), à l'application **EPIRBdecoder Android** (v0.4.0 / récepteur v5.27). Celle-ci affiche la position en **MGRS** et la **porte sur une carte** — l'opérateur dispose d'une cartographie de terrain, hors-ligne, sans SDR.



EPIRBdecoder Android alimenté par le UV-K1 (OTG) : fiche balise (gauche) et report cartographique de la position (droite).

Application ADRASEC : un binôme « UV-K1 + smartphone » devient une **station de réception et de cartographie de balises 406** complète et autonome, pour l'entraînement SATER comme pour l'appui d'une opération réelle, sans matériel SDR ni connexion.



Test en labo avec générateur de Trames EPIRB sur 434 MHz

HOMER-RX (UV-K1) + HOMER Android — radiogoniométrie ELT 121,5

Version	1.0
Rôle	Gonio de balises ELT 121,5 MHz (homing)
Sens	Réception (diffusion série vers Android)
Fréquence	121,500 MHz FM par défaut

Transforme la radio en récepteur de **radiogoniométrie** : une barre de « homing » relative au plancher de bruit, lissée pour le « whoop » balayé de la balise, un atténuateur manuel ou **automatique à l'approche** (garde le niveau exploitable tout près de la source), et une piste sonore. Le niveau est diffusé en continu par le câble (38400 bauds) : relié en OTG à **HOMER Android** (source « UV-Kx »), il affiche la même barre et pilote l'atténuateur du poste depuis le téléphone.

Application ADRASEC : recherche fine d'une balise ELT 121,5 avec une antenne Yagi, sans récepteur dédié — le binôme radio + téléphone remplace une chaîne de gonio spécialisée.



HOMER : la barre de homing alimentée par le UV-K1 en radiogoniométrie 121,5 MHz.

ELTgen (UV-K1) — balise ELT d'entraînement

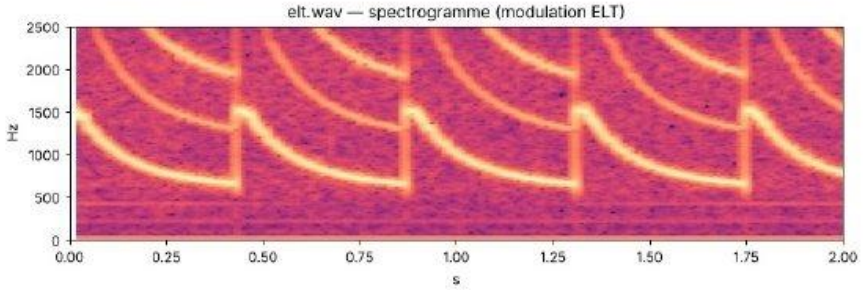
Version	1.0
Rôle	Générer un signal ELT d'entraînement SATER
Sens	Émission
Fréquence	144,610 MHz FM (2 m radioamateur — JAMAIS 121,5)

Fait de la radio une **balise ELT d'entraînement** : elle module la porteuse avec le « whoop » caractéristique (tonalité balayée ~1600→700 Hz, ~2,3 fois/s, profil relevé sur un vrai signal) et identifie en CW périodiquement, comme l'exige l'émission radioamateur. Modes continu ou intermittent. Hors bande (ex. 121,5), le firmware refuse et affiche TX OFF.

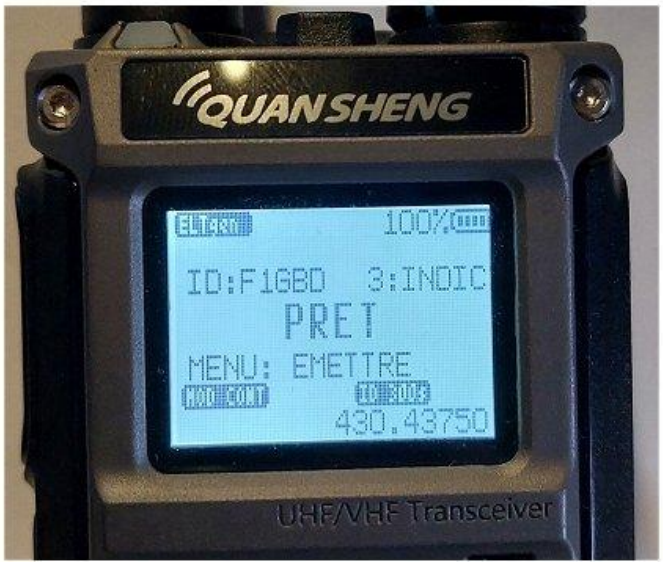
Application ADRASEC : créer une cible réaliste pour entraîner les équipes au homing (avec HOMER-RX) sur le terrain, en toute légalité sur 2 m.

ELTgen

Balise ELT d'entraînement pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3



Signal cible : le « whoop » ELT de elt.wav — balayage descendant ~1550→640 Hz, ~2,3 fois/s



ELTgen : génération du signal ELT d'entraînement sur 144,610 MHz.

7. Scénarios opérationnels

A. Montée en puissance du réseau (crise / black-out)

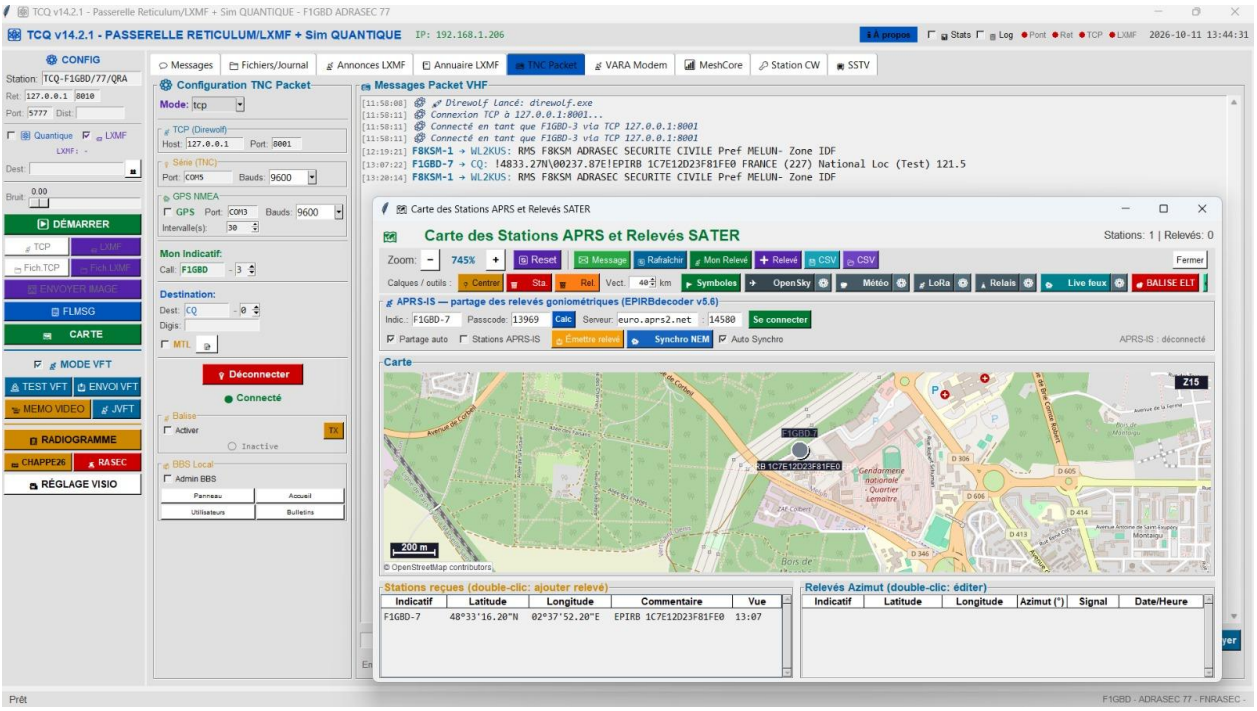
Au PCO, l'opérateur lance ADRASEC et émet le RASEC-ALERT. Les postes en veille sous PAGER-RASEC s'allument (lampe + sirène). Les premières consignes partent en CHAPPE-TX (codé, compact) ou en RGRAM (radiogramme formalisé), reçues au PCO par TCQ et affichées sur les postes. Aucun réseau commercial n'est utilisé.

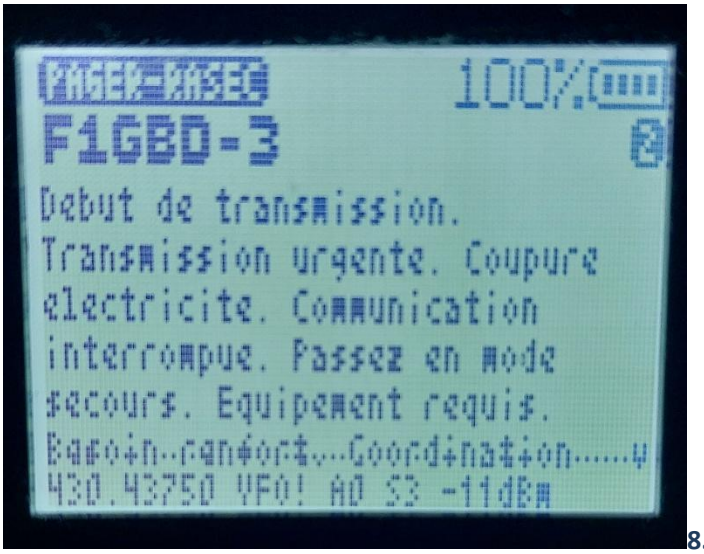
B. Coordination tactique sur zone

Les équipes échangent par TACVYR (messages courts, en clair ou codés) quand la phonie est impossible ou à proscrire. Le PCO suit tout le trafic dans TCQ via un UV-K1 en KISS-TNC — qui sert aussi de passerelle Winlink pour les courriels de crise.

C. Mission SATER (recherche de balise)

Entraînement : un poste ELTgen simule la balise sur 144,610 MHz ; les équipes la recherchent avec HOMER-RX + HOMER Android (Yagi). Réel : EPIRBdecoder décode la balise 406, relaie la position vers le PCO (TCQ) et la cartographie sur EPIRBdecoder Android (MGRS), pendant que le homing 121,5 affine l'approche finale.

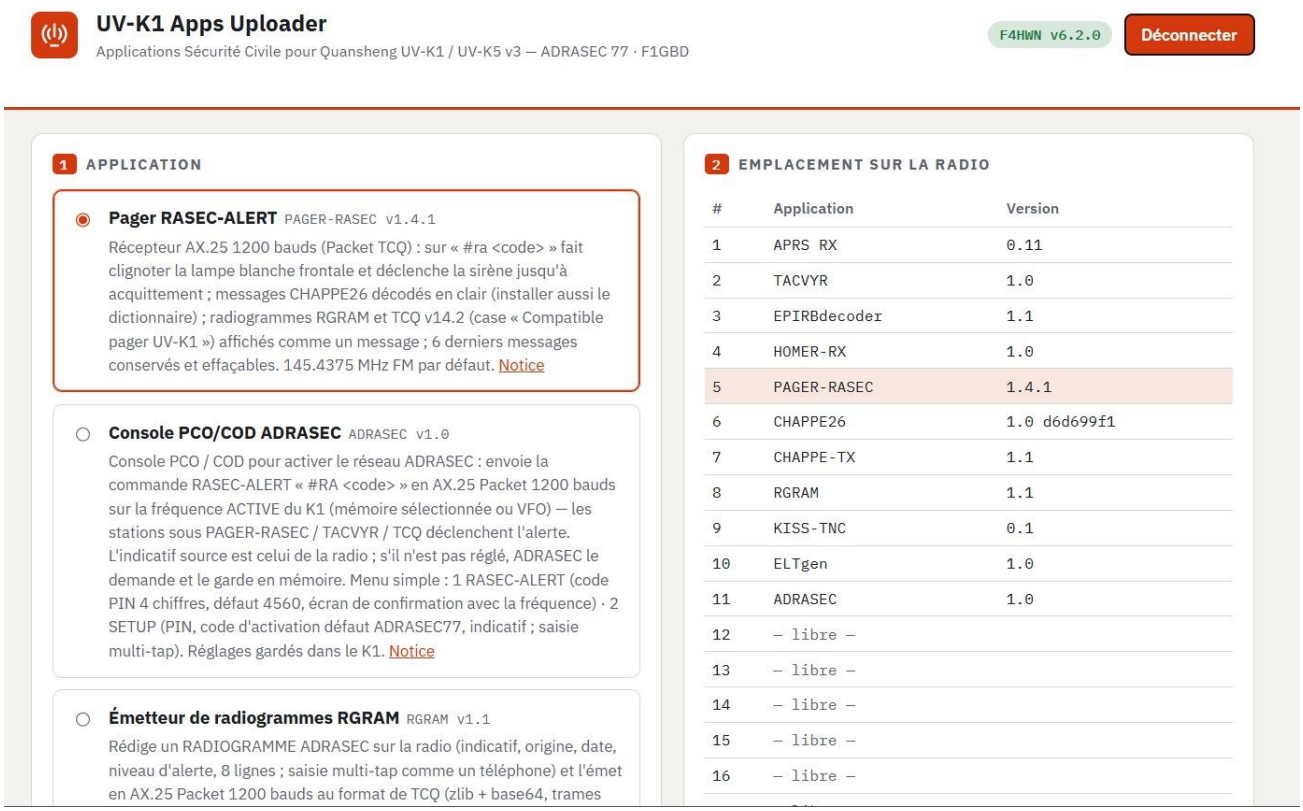




8.

8. Déploiement, fréquences et sécurité

- **Installation :** charger les .app avec le F1GBD Flasher (Windows, 100 % hors-ligne, UV-K5 v1/v2 et UV-K1/K5 v3) ou UV Studio. Chaque app occupe un emplacement ; certaines se complètent (CHAPPE26 pour PAGER-RASEC/CHAPPE-TX).
- **Fréquences repères :** réseau RASEC 145.4375 MHz FM ; réseau tactique sur VFO 2 m ; relais APRS balises 430.4375 MHz ; gonio ELT 121,500 MHz (réception) ; entraînement ELT 144,610 MHz (émission).
- **Sécurité d'émission :** émission uniquement sur fréquence autorisée ; le firmware refuse hors bande (TX OFF) ; les apps interdisent l'émission 405–407 MHz (bande Cospas-Sarsat) ; ne jamais émettre sur 121,5 MHz.
- **Hors-réseau par conception :** aucune de ces fonctions n'exige Internet ni infrastructure — radio, câble et smartphone suffisent.



9. Références

Dépôt GitHub (apps, notices PDF, images, outil d'installation) :
github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/quansheng.

Chaque application dispose de sa notice ou de son manuel PDF dans le dossier **documentation/** du dépôt. Le catalogue « Outils ADRASEC » présente l'ensemble des outils F1GBD par domaine.

© 2026 F1GBD (Jean-Louis Naudin) — ADRASEC 77 / FNRASEC. Applications sous licence Apache 2.0 ; usage dans le cadre radioamateur et des conventions ADRASEC.